

集成电路工艺技术基础 Chapter 2

晶圆制造与清洗详细复习手稿

冯峻

2025 年 11 月 16 日

目录

1 硅晶体结构与缺陷	2
1.1 硅晶体基本结构	2
1.1.1 晶体结构特征	2
1.1.2 为什么选择硅?	2
1.2 晶体缺陷分类	2
1.2.1 点缺陷 (Zero-dimensional defects)	2
1.2.2 线缺陷 (One-dimensional defects)	3
1.2.3 面缺陷 (Two-dimensional defects)	4
1.2.4 体缺陷 (Three-dimensional defects)	4
2 单晶硅生长	4
2.1 原材料制备	4
2.1.1 从沙子到冶金级硅 (MGS)	4
2.1.2 从 MGS 到电子级硅 (EGS)	5
2.2 Czochralski (CZ) 法单晶生长	5
2.2.1 历史背景	5
2.2.2 CZ 法工艺原理	6
2.2.3 CZ 法设备构成	6
2.2.4 CZ 法产品特性	7
2.2.5 CZ 硅中的氧和碳	7
2.3 浮区 (Float Zone, FZ) 法	7
2.3.1 FZ 法原理	7
2.3.2 FZ 法优缺点	8
2.3.3 应用领域	8

3 晶圆制造工艺	8
3.1 直径研磨 (Grinding)	8
3.2 晶向确认与主平面形成	9
3.2.1 晶向确认	9
3.2.2 主平面/缺口形成	9
3.3 切片 (Slicing/Sawing)	9
3.4 晶圆抛光 (Polishing)	10
3.4.1 抛光必要性	10
3.4.2 化学机械抛光 (CMP)	10
3.5 激光标记 (Marking)	10
3.6 晶圆评估与检测	11
3.6.1 晶向检测	11
3.6.2 电阻率测试	11
3.6.3 缺陷检测	11
4 晶圆清洗	12
4.1 清洗的必要性	12
4.1.1 主要污染物类型及危害	12
4.1.2 污染控制策略	13
4.2 洁净室环境	13
4.2.1 洁净室等级 (Clean room Class)	13
4.2.2 洁净室设施	14
4.3 清洗工艺	14
4.3.1 清洗分类	14
4.3.2 有机物清洗	15
4.3.3 RCA 清洗 (标准清洗流程)	15
4.3.4 现代 RCA 清洗改进	17
4.4 ITRS 对污染的要求趋势	17
5 章节总结与知识点梳理	17
5.1 核心概念对照	17
5.2 重要公式和数据	18
5.3 关键工艺流程图	18
5.4 常见考点和易错点	19
5.5 与后续章节的联系	20
6 复习建议	20
6.1 重点掌握内容	20

6.2	理解性内容	21
6.3	计算题准备	21
6.4	记忆技巧	21

1 硅晶体结构与缺陷

1.1 硅晶体基本结构

1.1.1 晶体结构特征

- 晶格类型：金刚石结构（Diamond structure）
- 晶格常数： $a = 5.43 \text{ \AA}$ （埃）
- 原子密度： $5 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3$
- 键合方式：共价键，每个 Si 原子与 4 个相邻 Si 原子形成 sp^3 杂化轨道
- 晶体取向：常用 (100)、(110)、(111) 晶面，CMOS 工艺主要使用 (100) 晶面

1.1.2 为什么选择硅？

1. 地壳中储量丰富（第二丰富元素，仅次于氧）
2. 可形成高质量 SiO_2 介电层（Si/ SiO_2 界面质量优异）
3. 室温下带隙适中（ $E_g = 1.12 \text{ eV}$ ），适合电子器件
4. 机械强度好，易于加工
5. 工艺技术成熟

1.2 晶体缺陷分类

晶体缺陷对器件性能有重要影响，必须严格控制。

1.2.1 点缺陷（Zero-dimensional defects）

点缺陷主导大多数掺杂扩散机制，决定杂质分布轮廓。

1. 替位式原子（Substitutional）

- 杂质原子占据正常晶格位置
- 例：掺杂原子 B、P、As 等
- 是主要的电学激活掺杂形式

2. 间隙式原子（Interstitial）

- 原子位于晶格间隙位置

- 扩散速度快
- 某些掺杂原子以间隙式存在时不具有电学活性

3. 空位 (Vacancy)

- 晶格位置缺少原子
- 参与扩散过程

4. 肖特基缺陷 (Schottky defect)

- 表面原子空位

5. 弗伦克尔对 (Frenkel-type interstitial-vacancy pair)

- 间隙原子-空位对

1.2.2 线缺陷 (One-dimensional defects)

位错 (Dislocation): 缺失或额外的原子线

1. 刃位错 (Edge dislocation)

- 由多余或缺失的半原子面形成
- 垂直于位错线方向

2. 螺位错 (Screw dislocation)

- 使晶面呈现螺旋结构
- 常在晶体生长中出现
- 平行于位错线方向

位错的危害:

- 降低载流子迁移率
- 增加漏电流
- 降低击穿电压
- 影响器件可靠性

1.2.3 面缺陷 (Two-dimensional defects)

1. 层错 (Stacking fault)

- 晶体层堆垛顺序的破坏
- 由位错终止
- 影响载流子输运

2. 晶界 (Grain boundary)

- 不同晶粒之间的界面
- 单晶硅中应避免

3. 表面 (Surface)

- 晶体与外界的界面
- 表面态对器件性能影响显著

1.2.4 体缺陷 (Three-dimensional defects)

析出物 (Precipitation)

- 形成原因：杂质浓度超过固溶度限，冷却后形成过饱和状态，过量杂质析出成第二相
- 常见类型：硅中的氧析出物 (SiO_2)
- 作用：
 - 正面：内吸杂作用，捕获有害金属杂质
 - 负面：过大析出物可能成为缺陷源

2 单晶硅生长

2.1 原材料制备

2.1.1 从沙子到冶金级硅 (MGS)

化学反应：



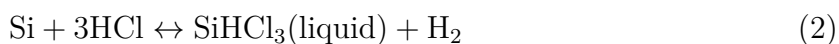
- 原料：天然砂（主要成分 SiO_2 ）

- 产物：冶金级硅（Metallurgical Grade Silicon, MGS）
- 纯度：约 98-99%，含有较多杂质
- 用途：需要进一步提纯才能用于半导体制造

2.1.2 从 MGS 到电子级硅（EGS）

三氯氢硅法（Siemens 工艺）：

化学反应：



提纯过程：

1. MGS 与 HCl 反应生成三氯氢硅（ SiHCl_3 ）液体
2. 通过蒸馏纯化 SiHCl_3 （去除杂质）
3. 将纯化的 SiHCl_3 在高温下还原沉积成高纯硅

电子级硅（EGS）纯度指标：

- 总杂质：< 1 ppb（约 $5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ ）
- 氧含量：约 10^{18} cm^{-3} （来自工艺过程）
- 碳含量：约 10^{16} cm^{-3} （来自工艺过程）
- 质量标准：达到半导体制造要求

2.2 Czochralski（CZ）法单晶生长

2.2.1 历史背景

- 发明者：Jan Czochralski
- 发明时间：1916 年
- 发现过程：Czochralski 意外将笔浸入熔融锡坩埚（原本想蘸墨水），立即拉出发发现笔尖悬挂一根固化金属丝，验证后发现是单晶
- 应用：目前几乎所有 IC 用硅片都采用 CZ 法生长

2.2.2 CZ 法工艺原理

基本流程：

1. 装料：将 EGS 硅破碎成小块，放入 SiO_2 （石英）坩埚
2. 加热熔化：在 Ar 气氛保护下，通过 RF（射频）线圈加热坩埚
3. 温度控制：加热至略高于 1417°C （硅熔点）
4. 掺杂：向熔体中加入掺杂剂（B、P、As 等），控制导电类型和电阻率
5. 引晶：单晶籽晶（seed crystal）浸入熔体
6. 提拉生长：
 - 籽晶缓慢向上提拉
 - 熔体沿籽晶上升并冷却结晶
 - 同时旋转籽晶（抑制各向异性生长，获得圆柱形晶体）
7. 形成晶锭：生长出长圆柱形单晶锭（boule/ingot）

关键控制参数：

- 提拉速度：控制生长速率和晶体质量
- 熔体温度：影响生长界面形状和缺陷形成
- 旋转速度：保证圆形截面和均匀生长
- 温度梯度：影响位错密度

2.2.3 CZ 法设备构成

- 籽晶夹持器（Seed holder）：固定并旋转籽晶
- 石英坩埚（Quartz crucible）：盛装熔融硅
- 石墨托架（Graphite susceptor）：支撑坩埚
- RF 加热线圈：感应加热
- Ar 气氛保护：防止氧化
- 固-液界面：晶体生长的关键区域

2.2.4 CZ 法产品特性

- 晶锭重量：约 100 kg
- 晶锭长度：可达 1-2 米
- 直径：目前主流 300 mm（12 英寸），最新 450 mm
- 晶向：通常为 $\langle 100 \rangle$ 方向
- 圆形截面：通过旋转控制获得

2.2.5 CZ 硅中的氧和碳

来源：

- 氧（O）：来自 SiO_2 坩埚，高温下部分溶解到硅熔体中
- 碳（C）：来自石墨托架/加热器

典型浓度：

- $C_O \approx 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
- $C_C \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

氧的作用：

1. 机械强度：提高硅片机械强度，减少翘曲
2. 内吸杂（Internal Gettering）：
 - 在正常工艺温度循环下，O 形成 SiO_2 析出物
 - 析出物及其周围缺陷可捕获有害金属杂质（Au、Cu、Fe 等）
 - 将杂质“吸”到远离器件有源区的体内
 - 提高器件性能和良率

2.3 浮区（Float Zone, FZ）法

2.3.1 FZ 法原理

- 方法：通过局部加热形成熔区（molten zone）
- 过程：熔区沿硅棒移动，实现区域提纯和单晶生长
- 特点：无坩埚接触，避免了坩埚引入的杂质

2.3.2 FZ 法优缺点

优点：

- 高纯度：无坩埚污染，O 和 C 含量极低
- 高电阻率：适合制备高电阻率材料
- 少缺陷：位错密度低

缺点：

- 成本较高
- 直径受限（一般 200 mm）
- 机械强度较低（缺少 O 的强化作用）

2.3.3 应用领域

- 功率器件（Power devices）
- 聚光太阳能电池（Concentrator solar cells）
- 对纯度要求极高的特殊应用

3 晶圆制造工艺

3.1 直径研磨（Grinding）

必要性：

- 单晶生长过程中直径存在偏差
- 需要获得精确的目标直径

工艺：

- 方法：机械研磨（滚磨/barrelling）
- 目标：将晶圆研磨至目标直径（如 300 mm）
- 要求：直径均匀，偏差控制在数十微米内

3.2 晶向确认与主平面形成

3.2.1 晶向确认

方法：X 射线衍射 (X-ray diffraction)

目的：

- 确认目标晶向（如 $\langle 100 \rangle$ 方向）
- 定位晶面方向

3.2.2 主平面/缺口形成

Flat 或 Notch 标识：

在晶圆上切割参考平面或缺口，标识：

1. 晶向信息：主 flat 平行于某个晶向
2. 掺杂类型：通过 flat 的数量和长度区分 N 型/P 型

常见模式：

- P 型 (100)：一个大 flat + 一个小 flat
- N 型 (100)：一个大 flat
- 现代大尺寸晶圆：使用 notch (V 形缺口) 代替 flat，减少材料损失

3.3 切片 (Slicing/Sawing)

工艺：

- 设备：金刚石切割器 (Diamond saw) 或线锯 (Wire saw)
- 方法：将晶圆切成薄片

参数：

- 厚度：约 700-800 μm (取决于直径)
- 切割损耗：尽量减少 kerf loss (切缝损耗)

要求：

- 切割面平整
- 表面损伤层最小
- 厚度均匀

3.4 晶圆抛光 (Polishing)

3.4.1 抛光必要性

- 切片后表面粗糙，有损伤层
- IC 制造要求无损伤的镜面级光滑表面
- 表面粗糙度需控制在原子级别

3.4.2 化学机械抛光 (CMP)

Chemical-Mechanical Polishing 原理：

- 化学作用：抛光液中的化学物质与硅反应，软化表面
- 机械作用：研磨颗粒去除软化层
- 两者协同作用，实现高质量抛光

控制参数：

- 曲率 (Bow/Warp)：晶圆平整度
- 粗糙度 (Roughness)：表面光滑程度
- 总厚度变化 (TTV)：厚度均匀性

3.5 激光标记 (Marking)

方法：激光刻蚀

内容：

- 晶圆编号
- 生产厂商信息
- 批次号
- 晶向和掺杂类型

位置：晶圆边缘区域

3.6 晶圆评估与检测

3.6.1 晶向检测

方法：通过 flat 或 notch 图案识别

信息：

- 掺杂类型（N 型/P 型）
- 晶面方向（(100)、(111) 等）
- 晶向定位

3.6.2 电阻率测试

四探针法（Four-point probe）：

原理：

- 外侧两个探针通电流 I
- 内侧两个探针测电压 V
- 计算电阻率 $\rho = k \cdot (V/I)$, k 为几何因子

目的：

- 确认掺杂浓度
- 检查均匀性
- 验证是否满足设计要求

3.6.3 缺陷检测

检测项目：

- 点缺陷密度
- 位错密度
- 层错
- 金属污染
- 颗粒污染

检测方法：

- 光学显微镜
- 扫描电镜 (SEM)
- X 射线形貌术
- 表面粒子扫描

4 晶圆清洗

4.1 清洗的必要性

半导体器件对污染极其敏感，微量污染即可导致器件失效。

4.1.1 主要污染物类型及危害

1. 有机物/光刻胶

- 危害：
 - 增加栅漏电流
 - 阻碍后续清洗（掩盖下层污染）
 - 影响工艺粘附性

2. 颗粒污染

- 危害：
 - 致命缺陷 (killer defects)：导致器件短路
 - 栅氧化层可靠性问题
 - 可能携带金属杂质
- 严重性：随工艺节点缩小，颗粒尺寸要求越来越严格

3. 碱金属离子 (Alkali metals)

- 主要元素： Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 等
- 危害：
 - 在氧化层中移动性强
 - 响应外加电场
 - 引起阈值电压漂移
 - 降低氧化层可靠性
- 定量影响：

- 栅氧厚度 $t_{ox} = 10 \text{ nm}$
- 0.1V 的 V_{th} 漂移对应 $Q_M = 2.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$
- 这仅相当于氧化层中 $<0.1\%$ 的单层污染

4. 重金属/过渡金属

- 主要元素：Au、Cu、Fe、Ni 等
- 危害：
 - 扩散速度快，在温度步骤中快速进入晶圆
 - 形成深能级陷阱
 - 成为复合中心，降低载流子寿命
 - 降低载流子迁移率
 - 增加漏电流
- 定量要求（以 DRAM 为例）：
 - 需要刷新时间 $> 25 \mu\text{s}$
 - 要求生成寿命 $\tau_G > 25 \mu\text{s}$
 - 这对金属杂质浓度提出极严格要求
- 特别注意：Au、Cu、Fe 等倾向于在晶圆表面和结区富集，危害更大

4.1.2 污染控制策略

- 洁净室环境（Clean room facilities）
- 清洗工艺（Cleaning processes）
- 两者必须结合，缺一不可

4.2 洁净室环境

4.2.1 洁净室等级（Clean room Class）

定义：每立方英尺（cubic foot, $1 \text{ ft}^3 = 0.03 \text{ m}^3$ ）空气中粒径 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 的颗粒数
常见等级：

- Class 1: ≤ 1 个颗粒/ ft^3 （最高等级）
- Class 10: ≤ 10 个颗粒/ ft^3
- Class 100: ≤ 100 个颗粒/ ft^3
- Class 1000: ≤ 1000 个颗粒/ ft^3

工业 fab: 通常为 Class 1-10

大学实验室: 通常为 Class 100-1000

4.2.2 洁净室设施

1. HEPA 过滤器

- High Efficiency Particulate Air filter
- 高效颗粒空气过滤器
- 可去除 99.97% 以上的 $0.3\ \mu\text{m}$ 颗粒

2. 空气循环系统

- 层流 (Laminar flow) 设计
- 空气从天花板向下流动
- 从地板排出并循环过滤

3. 人员防护

- 防尘服 ("Bunny suits" 或 "Space suits")
- 覆盖全身, 包括头部、手部
- 人是最大的颗粒源

4. 化学品、水和气体过滤

- 去离子水 (DI water): 电阻率 $>18\ \text{M}\Omega\cdot\text{cm}$
- 高纯化学品: ppb 级杂质
- 高纯气体: 过滤后使用

4.3 清洗工艺

4.3.1 清洗分类

1. 前道清洗 (Front-end cleaning)

- 时机: 每次高温工艺步骤之前
- 化学品: 可使用强腐蚀性溶液 (此时晶圆上无金属层)
- 目的: 彻底去除各类污染

2. 后道清洗 (Back-end cleaning)

- 时机：金属布线之后
- 化学品：使用温和溶液
- 限制：避免腐蚀金属层（Al、Cu 等）

4.3.2 有机物清洗

目的：去除光刻胶、有机污染物

方法 1：干法清洗

- 工艺：氧等离子体（O₂ plasma）
- 反应：O₂ + 有机物 → CO₂ + H₂O
- 优点：环保、无液体废弃物

方法 2：湿法清洗（Piranha 清洗）

- 配方：H₂SO₄(98%) : H₂O₂(30%) = 2:1 至 4:1
- 温度：热溶液（80-120°C）
- 反应：强氧化作用，分解有机物为 CO₂ 和 H₂O
- 注意：反应放热剧烈，需小心操作

4.3.3 RCA 清洗（标准清洗流程）

开发历史：

- 开发者：Werner Kern
- 时间：1965 年
- 机构：RCA 公司（Radio Corporation of America）
- 地位：半导体工艺的标准清洗流程，沿用至今

RCA 清洗完整流程：

1. SC-1 清洗（APM: Ammonia Peroxide Mixture）

配方：NH₄OH : H₂O₂ : H₂O = 1:1:5

条件：70-80°C，10 分钟

目的：

- 去除有机物

- 去除颗粒污染

机理:

- NH_4OH 提供碱性环境
- H_2O_2 氧化有机物
- 轻微腐蚀硅表面 (约 1 nm/min), 带走颗粒
- 表面带负电, 颗粒也带负电, 静电排斥有助于去除颗粒

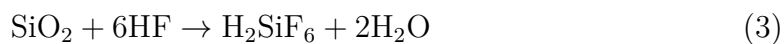
2. 稀 HF 浸泡

配方: $\text{HF} : \text{H}_2\text{O} = 1:50$ (稀释)

条件: 室温, 1 分钟

目的: 去除 SC-1 清洗后生成的薄氧化层

反应:



结果: 获得氢钝化的硅表面 (Si-H)

3. SC-2 清洗 (HPM: Hydrochloric Peroxide Mixture)

配方: $\text{HCl} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1:1:6$

条件: $70-80^\circ\text{C}$, 10 分钟

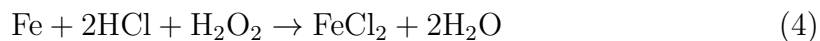
目的:

- 去除碱金属离子 (Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 等)
- 去除重金属 (Au 、 Cu 等)

机理:

- HCl 提供酸性环境和 Cl^-
- 金属离子与 Cl^- 形成可溶性氯化物
- H_2O_2 氧化金属, 促进溶解

典型反应:



4.3.4 现代 RCA 清洗改进

- 降低化学品浓度（减少硅损耗和表面粗糙度）
- 优化温度和时间
- 添加表面活性剂（增强颗粒去除）
- 采用兆声波（Megasonic）辅助清洗

4.4 ITRS 对污染的要求趋势

随着技术节点缩小：

- 允许的颗粒尺寸越来越小
- 允许的颗粒密度越来越低
- 金属污染浓度要求越来越严格
- 清洗工艺越来越具有挑战性

5 章节总结与知识点梳理

5.1 核心概念对照

概念	关键点
硅晶体结构	金刚石结构， $a=5.43\text{\AA}$ ， $5\times 10^{22}\text{ atoms/cm}^3$ ，共价键， sp^3 杂化
点缺陷	替位式、间隙式、空位、肖特基、弗伦克尔对；主导扩散机制
线缺陷	刃位错、螺位错；降低迁移率，增加漏电
面缺陷	层错、晶界、表面；影响载流子输运
体缺陷	析出物；O 析出可实现内吸杂
MGS 制备	$2\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si} + 2\text{CO}$ ；纯度 98-99%
EGS 提纯	三氯氢硅法；杂质 $<1\text{ppb}$ ； $\text{O}\sim 10^{18}$ ， $\text{C}\sim 10^{16}\text{cm}^{-3}$
CZ 法	Czochralski 1916 年发明；籽晶提拉旋转生长；主流工艺
CZ 法 O 和 C	O 来自 SiO_2 坩埚，C 来自石墨；O 提供强度和内吸杂
FZ 法	浮区法；无坩埚；高纯度；用于功率器件
直径研磨	机械研磨至目标直径；补偿生长偏差
晶向确认	X 射线衍射；形成 flat/notch 标识晶向和掺杂类型
切片	金刚石切割；厚度 $700\text{-}800\mu\text{m}$ ；最小化损伤

概念	关键点
CMP 抛光	化学机械协同；获得无损伤镜面；控制曲率和粗糙度
激光标记	晶圆编号、厂商信息、批次号
电阻率测试	四探针法；确认掺杂浓度和均匀性
污染危害	有机物、颗粒、碱金属、重金属；导致 V_{th} 漂移、寿命降低、漏电
洁净室等级	Class 1-1000；颗粒数/ ft^3 ；HEPA 过滤、防尘服
有机物清洗	O_2 等离子体或 Piranha($\text{H}_2\text{SO}_4:\text{H}_2\text{O}_2$)
SC-1(APM)	$\text{NH}_4\text{OH}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=1:1:5$ ；70-80°C；去有机物和颗粒
稀 HF 浸泡	$\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=1:50$ ；室温；去氧化层
SC-2(HPM)	$\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=1:1:6$ ；70-80°C；去金属离子
清洗分类	前道清洗：强溶液，高温前；后道清洗：温和溶液，金属后

5.2 重要公式和数据

1. 硅晶格常数： $a = 5.43 \text{ \AA}$
2. 硅原子密度： $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$
3. 硅熔点：1417°C
4. 硅带隙： $E_g = 1.12 \text{ eV}$ (室温)
5. EGS 纯度： $< 1 \text{ ppb}$ ($\sim 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$)
6. CZ 硅 O 浓度： $\sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
7. CZ 硅 C 浓度： $\sim 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
8. 晶圆厚度：700-800 μm
9. V_{th} 漂移： $t_{ox}=10\text{nm}$ 时，0.1V 漂移对应 $Q_M=2.2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$
10. SC-1 配方： $\text{NH}_4\text{OH}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:1:5$
11. SC-2 配方： $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O} = 1:1:6$

5.3 关键工艺流程图

完整晶圆制造流程：

1. 天然砂 $\rightarrow$ MGS ($2\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si} + 2\text{CO}$)

2. MGS $\rightarrow$ EGS (三氯氢硅法提纯)
3. EGS $\rightarrow$ 单晶硅锭 (CZ 法或 FZ 法)
4. 直径研磨
5. 晶向确认与主平面形成
6. 切片
7. CMP 抛光
8. 激光标记
9. 晶圆评估 (晶向、电阻率、缺陷检测)

标准清洗流程:

1. 有机物清洗 (Piranha 或 O_2 等离子体)
2. SC-1 清洗 (去有机物和颗粒)
3. DI 水冲洗
4. 稀 HF 浸泡 (去氧化层)
5. DI 水冲洗
6. SC-2 清洗 (去金属离子)
7. DI 水冲洗
8. 旋转甩干或 N_2 吹干

5.4 常见考点和易错点

1. 区分 CZ 法和 FZ 法

- CZ 法: 主流, 有坩埚, O 和 C 含量高, 内吸杂
- FZ 法: 高纯, 无坩埚, O 和 C 低, 用于功率器件

2. O 在 CZ 硅中的双重作用

- 正面: 机械强度、内吸杂
- 要控制浓度和分布

3. RCA 清洗各步骤功能

- SC-1: 去有机物和颗粒 (碱性)
- HF: 去氧化层
- SC-2: 去金属离子 (酸性)
- 顺序不可颠倒

4. 污染物的定量影响

- 必须记住 V_{th} 漂移与 Q_M 的关系
- 理解 ppb 级污染的严重性

5. 晶向标识

- Flat 模式: 大 flat+ 小 flat (P 型), 大 flat (N 型)
- Notch: 现代大尺寸晶圆
- 目的: 工艺对准和掺杂类型识别

5.5 与后续章节的联系

- 氧化: 清洗后的硅表面是氧化的起点
- 扩散: 点缺陷机制在扩散中起关键作用
- 离子注入: 注入后需要退火, 会影响 O 析出
- 薄膜沉积: 需要清洁的表面确保粘附性
- 光刻: 光刻胶去除需要清洗工艺
- 刻蚀: 刻蚀后需要清洗去除残留

6 复习建议

6.1 重点掌握内容

1. 硅晶体结构和四种缺陷类型 (点、线、面、体)
2. EGS 制备的两步反应式
3. CZ 法的原理、流程、关键参数
4. CZ 硅中 O 和 C 的来源、浓度、作用
5. 晶圆制造的完整流程 (7 个主要步骤)

6. 四种主要污染物及其危害
7. RCA 清洗的三个步骤（配方、条件、目的、机理）
8. 洁净室等级定义

6.2 理解性内容

1. 为什么选择硅作为主要半导体材料？
2. 内吸杂的原理和意义
3. CZ 法与 FZ 法的区别和应用场景
4. 为什么微量污染就能导致器件失效？
5. SC-1 和 SC-2 为什么使用不同的酸碱性？
6. 前道清洗和后道清洗的区别

6.3 计算题准备

1. 给定 V_{th} 漂移量，计算允许的移动离子浓度
2. 给定载流子寿命要求，推算允许的金属杂质浓度
3. 洁净室等级的颗粒浓度换算
4. 电阻率与掺杂浓度的关系

6.4 记忆技巧

- **RCA 清洗顺序**：碱性去颗粒 (SC-1) → 去氧化层 (HF) → 酸性去金属 (SC-2)
- **缺陷维度**：点 (0D) → 线 (1D) → 面 (2D) → 体 (3D)
- **硅提纯**：沙子 → MGS（冶金级）→ EGS（电子级）
- **CZ vs FZ**：CZ 有坩埚、O 高、主流；FZ 无坩埚、纯净、特殊用途